SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

论不同空间维度下物体的运动关系

Dabenqiu[1,*]

[1] Omnipotent Academy of Sciences..

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 等效替代法和投影法是物理学中常用的研究手段，广泛应用于复杂系统的简化建模与间接观测，在降低研究难度和观测成本方面发挥了重要作用。然而，在多体系统、高维动力学以及受限观测条件下，这些方法在适用范围和解释能力上仍存在明显局限，难以系统刻画高维空间中的真实运动行为。因此，有必要发展一种能够在保持物理一致性的前提下，实现不同维度空间之间运动映射与推断的新理论框架。

Results: 基于等效替代法和投影思想，本文提出了一种新的科学研究理论——变维理论。该理论通过引入不同维度空间之间的空间夹角关系，实现高维空间运动向低维空间运动的等效转换，并建立了同一物体在高维与低维空间中运动行为之间的映射关系。借助该理论，可以利用低维空间中可观测的运动数据，反演和推断实际存在于高维空间中的动力学过程，从而显著降低对高精度观测手段和复杂实验条件的依赖。该方法为高维运动问题提供了一种新的分析视角和研究路径。

Availability: 变维理论为研究高维动力学系统提供了一种通用的理论框架，适用于受限观测条件下的物理系统分析。相关理论推导与方法具有良好的可拓展性，可进一步应用于复杂系统建模、多维信号分析及跨尺度动力学研究。本文对该理论的基本思想、核心机制及潜在应用进行了系统总结，并对其未来的发展方向与应用前景进行了展望。.

Contact: example@example.org

Supplementary information: 无.

1 Introduction

随着人类实践活动的不断发展，传统物理理论在复杂运动分析中逐渐暴露出适用范围受限、模型割裂等问题，亟需新的理论框架加以补充与完善。当前，对不同维度空间中物体运动的研究仍主要局限于单一运动模型与单一空间维度，如简谐运动、圆周运动、单摆运动等。不同模型往往对应不同的运动方程，这种“模型—公式”一一对应的研究范式在面对复杂或高维运动问题时，显著增加了分析与计算难度。

从观测角度看，人类所能感知的运动现象可按空间维度进行分类：直线运动可视为一维空间运动，圆周运动属于二维空间运动，螺旋运动则对应三维空间运动。对于同一物体而言，其运动结论和数学描述会随着观测空间维度的变化而发生改变。因此，若能够在低维空间观测条件下反推物体在高维空间中的真实运动状态，将极大降低理论推导与实验观测的复杂性。

基于上述动机，本文在等效替代法与投影思想的基础上，提出一种新的研究思路——变维理论。该理论通过研究物体在不同空间维度之间的运动映射关系，揭示不同维度运动形式之间的内在联系，从而为统一描述多种运动模型提供新的理论工具。.

2 不同空间维度下的运动降维

2.1 二维空间下的模型假设

假设一，质点与 X 轴成角度 θ 做速度为 V_1 的直线运动，那么其降维后的运动为沿着 X 轴做速度为 V_2 的直线运动，如图 2，质点在二维空间运动距离为 $S_1=X$，根据勾股定理推导出其降维后的运动距离为 $S_2=X\cos\theta$，根据牛顿定律 $V=S/t$，推导出其降维后的运动速度 $V_2=V_1\cos\theta$。根据这个假设可以推断出当一个质点在二维空间中做折线运动时其降维后的距离 $S_{总}=x_1\cos\theta_1+x_2\cos\theta_2+x_3\cos\theta_3\cdots$，那么降维后的速度 $V_{总}=\sum_{k=1}^{n}V_i cos\theta_i$。即可得出结论二维空间内降维后的运动速度等于二维空间的速度与所降维的一维空间夹角的余弦乘积。

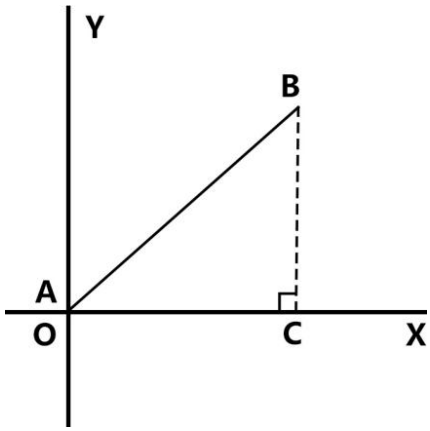


图 2. 二维空间下质点做直线运动

2.2 二维空间下的圆周运动降维

假设二，质点在 X 轴上方做速度为 V_3 的圆周运动，设其角速度为 ω_1 那么根据圆周运动公式 V_3 等于角速度与半径的乘积，即 $V_3=\omega_1 r$，则其降维后的运动仍是沿着 X 轴做往返运动，运动模式可以看成典型的简谐振动运动，如图 3，设质点降维后的位移 $S_4=X$，根据假设一所推公式，我们可以推出降维后的一维空间位移 S_4 与二维空间下的位移 S_3 之间的关系为 $S_4=S_3\cos\theta$，而其中 $\theta=\omega t$，即 $X=S_4=S_3\cos\omega t$，这与简谐振动运动公式 $X=A\cos(\omega t+\alpha)$ 所得结果相同，那么将简谐运动归为一维空间运动，其对应于二维空间的运动就是圆周运动，所以二维空间下曲线运动的降维也满足假设一中结论。

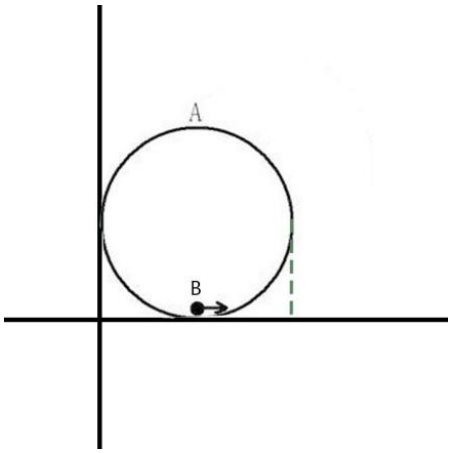


图 3. 二维空间下圆周运动的降维

2.3 三维空间内函数降维

三维空间下的直线运动降维

假设三，如图 4，在三维空间模型中，质点在平面 abcd 中沿直线 AB 以速度 V 做直线运动，假设平面 abcd 与 XY 轴所在平面夹角度数为 Φ，在平面 abcd 中以质点运动距离 AB 为斜边做直角三角形，将形成的直角三角形 ABC 以 XY 轴所在平面为需要降维的二维空间进行降维，其降维后的图形记为直角三角形 A’B’C’，根据勾股定理计算的得出降维后质点的运动距离 A’B’ 为 $X_{A'B'}=\sqrt{X_{B'C'}{}^2+X_{A'C'}{}^2}=\sqrt{(X_{BC}\cos\Phi)^2+X_{AC}{}^2}$，根据速度公式 V=s/t，求得降维后的速度 $V_{降维}=\frac{\sqrt{X_{B'C'}{}^2+X_{A'C'}{}^2}}{X_{AB}}V=\frac{\sqrt{(X_{BC}\cos\Phi)^2+X_{AC}{}^2}}{X_{AB}}$，同理三维空间内质点在平面内的做折线运动其在二维空间内的降维为各直线段的降维加和。我们可以推断出结论三维空间中单位时间内原速度和降维后的速度之比等于单位时间内移动距离之比。我们将平面 abcd 看成一个二维空间，AC 所在直线为 X’ 轴，BC 所在直线为 Y’ 轴，设 AB 在以 C 点为坐标原点的直线方程为 Y=F（X），因为在降维过程中只有平行于 Y’ 轴的直线长度发生改变所以降维后所得直线方程为 $Y=\cos\Phi F(X)$。

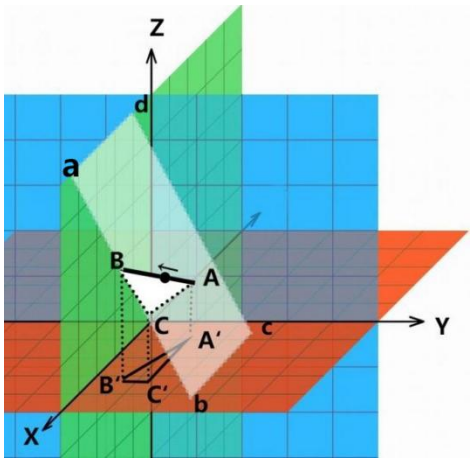
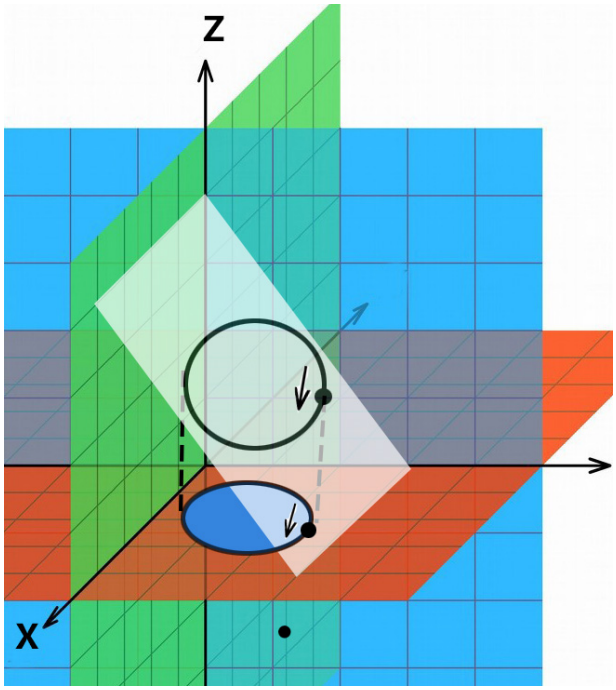


图 4. 三维空间下的直线运动降维

三维空间下的曲线方程降维

如果将二维空间中的圆移到三维空间中，如图 5，将此三维空间中的圆，以 XY 轴所在平面为二维空间进行降维，那么其在二维空间下可以看成一典型的椭圆。而根据降维性质在椭圆中短半轴 b 等于降维前圆的半径，半长轴等于降维前圆半径与平面夹角余弦的乘积，即 $b=r\cos\beta$，$a=r$，根据椭圆公式焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=r\sin\beta$，所以离心率 $e=x=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\sin\beta$，根据椭圆公式 $\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$，可以推出降维后的椭圆公式与圆的关系为 $\frac{X^2}{r^2}+\frac{Y^2}{\cos\beta^2 r^2}=1$，该方程用假设三中结论同样可以推理出，$Y=\cos\beta F(X)=\cos\beta\sqrt{r^2-X^2}$，所以可得出三维空间中与 XY 轴所在平面成 β° 的平面上曲线方程降维后的方程为 $Y=\cos\beta F(X)$。所以在知道物体运动函数方程和降维平面角度的条件下，就可以推断出降维后的运动函数方程，同理已知降维后的函数方程和与物体所在平面与降维平面夹角的条件下就可以反推物体所在三维空间平面运动方程。



如图 5. 三维空间下的圆周运动降维

上述结论仅适用于三维空间中运动路线属于同一平面的情况下，在运动路线非在同一平面的情况下，根据降维理论，以三维空间物体实际运动路线 L_1 在平面 α 上进行降维得到二维平面运动路线 L_2，以平面 α 为三维空间直角坐标系的 XOY 面，设该物体在此三维空间坐标系的运动路线 L_1 的方程为：$\begin{cases} x = Q(t) \\ y = R(t) \\ z = W(t) \end{cases}$（t 为参数）那么其在平面 α 的降维方程 L_2 为$\begin{cases} x = Q(t) \\ y = R(t) \end{cases}$，根据此推论我们可以观察出若已知三维空间物体运动在各个轴的参数方程，我们可以轻松推断出二维空间物体运动的参数方程，那么假设物体沿三位曲线$\begin{cases} x = Q(t) \\ y = R(t) \\ z = W(t) \end{cases}$做运动，在 T 时间内参数 t 从 a 到 b，那么根据三维曲线长度方程

$$s = \int_b^a \sqrt{Q'^2(t) + R'^2(t) + W'^2(t)}$$

我们可以得出三维空间中 t 在[a,b]的平均速度

$$V_{三维空间} = \frac{\int_b^a \sqrt{Q'^2(t) + R'^2(t) + W'^2(t)}}{T}$$

，二维平面 α 内曲线长度公式为 $S = \sqrt{Q'^2(t) + R'^2(t)}$，则二维空间内 t 在[a,b]的平均速度为 $V_{二维空间} = \frac{\sqrt{Q'^2(t) + R'^2(t)}}{T}$，由上述公式我们可以观察出在参数方程中，若已知三维空间曲线方程那么其相应的降维方程便可以简单推论出。由此我们可以得出结论，已知三维空间曲线方程可以推论出降维曲线方程，若已知二维空间（设其所在平面直角坐标系为 XOY）曲线参数方程，可以通过测量其所在三维空间（设其所在三维空间以 X,Y,Z 轴为坐标轴）的 Z 轴参数方程来确定。同样的，我们可以通过增加参数方程的形式由低维度空间观察的物体运动推断高维度空间物体运动。

三维空间圆周运动降维与开普勒第三定律的关系

开普勒第三定律中这样写道“各个行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比。”即$\frac{a^3}{T^2}=\frac{GM}{4\pi^2}$，将星体运动所形成的椭圆轨道看成半径为 r 圆，角速度为 ω 圆，线速度为 V 圆的圆周运动在三维空间以椭圆所在平面为二维空间的降维，那么假设中的圆周运动的周期等于椭圆运动周期，即 $T=\omega_{圆} r_{圆}$，由前面圆在三维空间的降维推断出 a=r，所以原公式$\frac{a^3}{T^2}=\frac{GM}{4\pi^2}$，替换解得 $\omega^2 r=\frac{GM}{r^2}$，有趣的是该公式与万有引力公式所推导结果相等，也就是说降维理论在物理学同样适用。

三维空间下的螺旋运动在不同二维空间下降维

变维效应下任何运动模型都可能是高维度的运动模型降维而来，那么对于圆周运动其可能降维运动模型之一便是三维空间下的螺旋运动，如图 6 所示，该螺旋运动在 XY 轴所在平面和 XZ 轴所在平面降维后具有不同的运动模型，如果螺旋运动的运动轨迹方程已知我们可以轻松推断出降维后圆周运动的方程及周期，同理也可以推断出 XZ 轴所在平面的降维运动方程及周期，同理若已知降维后二维空间内的两个互相垂直平面运动轨迹方程我们可以推导出存在三维空间内的螺旋运动方程。

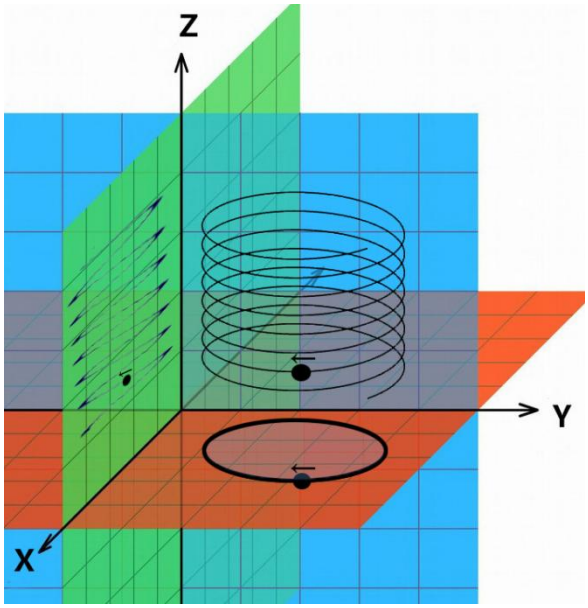


图 6. 三维空间下的螺旋运动降维

3 变维效应的应用

在不同维度下的运动我们可以得出结论同一运动的变维其运动周期不会改变只改变其速度状态和运动距离，可以猜想现阶段的物理学研究中因为观测维度的不同所以观测出的运动方式及状态也就不同，那么我们可以通过低维度的运动模型来推断高维度的运动模型的存在，同理也可以利用高纬度的运动模型来研究低维度的运动

模型，更加方便的观测出不同运动所蕴含的物理学关系，当科学的观测设备不足以观测高维度空间的运动轨迹时，我们可利用该变维效应观测低维度空间的运动关系来推导出高维度空间的方程，这样无疑大大降低了所需要的科学仪器复杂度。

3.1 中心降维

我们知道投影除了平行投影还有中心投影，那么降维也存在中心降维，将投影的光源看做降维点，就三维空间而言降维点与降维平面所形成的锥形空间，当降维物体处在锥形空间内时，通过距离与夹角的关系可以分析出中心降维后物体运动特点。

3.2 利用中心降维推断行星运动

如图 7. 当光照射在笔端前部时，由于光的反射会在纸上留下一个圆形光斑，当照射角度或者笔倾斜角度改变时，光斑的形状也会慢慢变成椭圆，那么笔尖所在的位置随着光斑形状的不断的改变，总会在一定位置上处在光斑椭圆的焦点上。

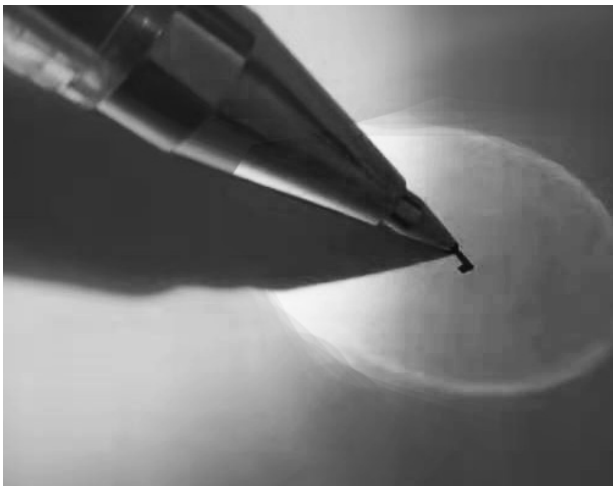


图 7. 被灯光照射后笔尖散发的光晕

假设行星围绕太阳所作的运动实际为圆周运动，而观测到的运动为在平行于实际运动所在二维空间的另一二维空间内的椭圆运动（该降维可看成中心投影），如图 8 所示，这样所得到的运动轨迹恰好满足观测所得到的运动，但根据这一假设降维后所得到的运动轨迹并不满足开普勒第二定律。

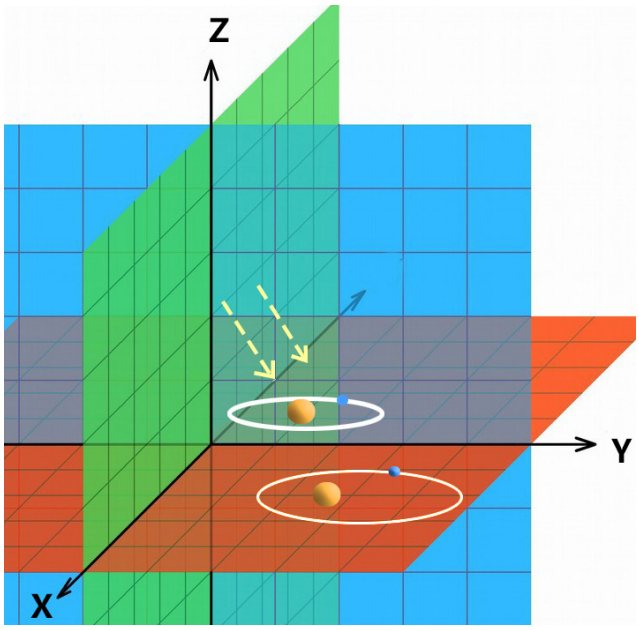


图 8. 行星绕太阳运动假想降维图

有趣的是给图 8 中的模型增加一个固定方向的引力，所得到的运动便可以满足开普勒三定律，为了方便理解将该运动等效为在竖直平面做圆周运动受到来自地球的引力，如图 9，其在最高点是重力与引力之和提供向心力，而在最低点则是引力与重力的差提供向心力。

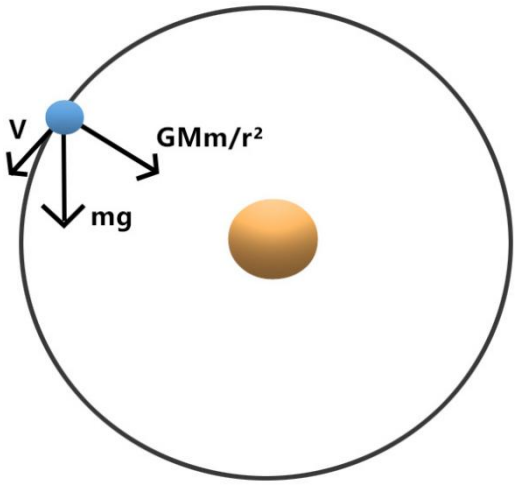


图 9. 球在竖直平面做圆周运动

根据降维理论的性质，我们可以推断出行星围绕太阳运动的同时必然还受到一个引力，而现如今科学研究表明太阳系处在银河系的猎户臂上，围绕着银河系中心旋转，地球则围着太阳做螺旋运动，所以在受到来自太阳系引力的同时，地球还受到来自银河系的引力，这无疑确认了利用变维理论推断物体运动的可行性。[2-3]

3.3 3.3 利用低维度空间观测数据推导高维空间运动

由上述推断高维度的运动可以降维为低维度的运动，那么理论上在已知低维度运动条件足够多的情况下就可以反向推导出高维运动，例如已知一物体在二维空间内做匀速运动，可以观测出其在两个互相垂直的一维空间内运动，那么根据上文推断出的二维空间内物体运动的降维，我们就可以利用上述已知关系推断出该物体在二维空间内的运动路线。同理在观测到同一物体在三个互相垂直的二维空间运动就可以推测出其在三维空间内的运动状况，假设物体所在运动空间维度为N，那么则需要N个互相垂直的(N-1)维空间来确认其实际运动情况，基于上述研究结果我们可以得到一个结论，若已观测到一个物体在不同的 N 个互相垂直的(N-1)维空间运动状况，这几个所观测的不同的N个互相垂直的(N-1)维空间运动状况推导出的物体在N维空间运动状况并不一样，那么该物体则存在于更高的维度，即（N+n）维空间。

3.4 变维效应下的四维空间

在变维效应下我们可以看出二维空间是由一维空间铺展开来，三维空间是由二维空间铺展开来，由此推断四维空间是由三维空间铺展开来，那么四维空间包含着不同方向的三维空间，如果一个物体存在于四维空间内做运动，那么由于我们观测维度不同所看到的运动状态仅存于三维空间，观测到的现象是经过物体运动降维后的现象，即在四维空间中观测到的运动状态仅是四维空间中的一个三维空间，忽略了物体实际运动的状态。我们都知道星球产生的引力是以自己为中心牵引四周，那么此引力对来自任何方向的三维空间都有力的效果，因此本文将引力定义为四维空间力。

3.5 利用变维理论的推导光波本质

在变维理论下，存在的所有运动形态我们都可以通过降维效应拆分为简单运动，如折线运动可以拆分为基础的直线运动在折点处收到力的作用，曲线运动可以拆分为直线运动 加上圆周运动或三角函数运动，在这个理论条件下一个未知运动状态必然存在另一个运动状态与它类似，那么基于此理论我们可以利用先以观测到的运动状态推测出自然中难以观测的运动现象。

基于水波的特性我们不妨通过变维效应推断在同等维度下，就现在科学手段而言光波经过观测后所得到的运动轨迹也是波形，那么在变维效应运动形态单一的条件下，我们猜想光波与水波传播类似，是基于特殊力的作用，在一定介质中传播，即所谓的暗物质（基态光子）[4]，那么在这种同维度的类比下许多光波观测到的现象就可以解释的通，光波的反射与水波碰撞到障碍物产生的效果类似，而水波的干涉和光波的干涉也存在相类似的现象，当水受到力的作用时产生的水波具有一定的能量，这就解释了波粒二象性的本质原因。[5]那么光传播的目的我们就可以通过水波来推论出，力作用到水波上，产生的水波目的就是抵消产生的这股力，忽略掉水本身传播时的损耗，那么水波最终消耗就是碰撞，将受到的力传导给其他障碍物，光波传导的本质也是将自身携带的能量消除，在能量守恒定律下，太阳照射到地球上，理应使地球越来越热，但是实际上并没有，那么这些能量去哪了？由对水波的分析我们可以得出结论，基于宇宙大爆炸背景下，宇宙是向外不断扩展的，而在基态光子的海洋里这些力最终表现形式便是推动宇宙的进一步扩张。[6]

4 Results

变维理论在于对物体通过不同维度空间的研究来简化物体运动，这种理论与投影法相类似，将简便物体运动分析，本文所提出的变维理论是基于大数据统计下所得出的结论，其具有以下特点：

（1）所有运动状态都可以由更高维度的运动降维得到。

（2）同一运动物体在不同空间维度下的运动周期相同。

（3）运动状态不唯一性，对于一个运动物体其运动在自然界中必然存在与之匹配的低维度空间运动。

基于第一条和第二条结论我们可以把任意一个运动模型由低维度升至更高维度，将原先非匀速运动的部分看成由高维度非直线路径下的匀速运动降维，这样所有非匀速运动状态都可以转化为高维度下的匀速运动降维，从而便于计算研究。同样通过对存在于低维度空间的运动，我们可以猜想是否存在高维度空间的运动经过降维可以得到该低维度空间的运动，看到简谐运动从而推理出存在圆周运动，这样对物体运动观测提供了无限可能。同样利用这个理论可以检验所得到的数据准确性，当降维后得到的运动不符合运动规律时，那么该物体必然受到其他力的作用。而利用结论三我们可以进一步将还原为高维度下的运动模型通过常见的单一运动寻找对应的数学关系，这样无疑大大降低了科研难度。

但该理论仍存在极大的完善空间，就中心降维而言，降维点与实际物体存在的位置和与降维平面之间的距离以及夹角之间关系必然存在相应的数学关系，理清这种关系将对两个维度空间运动的转换带来极大的帮助。

Acknowledgements

请用中文写. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Funding

This work has been supported by the .....

Conflict of Interest: none declared.

References

卫中亮,成雄.论科学理论研究的科学规范[J].兰州商学院学报,2001(04):111-115.
[2]李良伟.天体运动的几种模型[J].物理通报,2016(08):61-64.
[3] 刘霞.绕太阳旋转速度最快小行星发现[N].科技日报,2021-08-26(004).DOI:10.28502/n.cnki.nkjrb.2021.004759.
[4]宋贯一.对引力、斥力、暗物质和暗能量等物理学热点问题的探讨[J/OL].地球物理学进展:1-13[2021-11-19].
[5]科学家首次拍摄波粒二象性照片[J].中国光学,2015,8(02):300.
[6]周又元,吴智仁.宇宙大爆炸理论的新证据[J].科学,1992(05):62.